网络首发时间：2026-09-30 15:16:12　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/12.1028.F.20260930.1246.004

DOI:10.14116/j.nkes.2026.08.004

产业数字化对中国制造业产业链安全的影响研究
——兼论应对美国科技封锁冲击

郑妍妍　刘博珺　刘　斌*

摘　要：在以技术管制、对等关税等为代表的全球贸易保护主义升级的背景下，外部不确定性风险加速上升，制造业产业链的安全稳定已成为关乎国家经济安全的重要战略问题。文章基于 2008—2023 年 ADB-MRIO 投入产出表构建中国行业面板数据，从制造业产业链面临的供需两端风险出发，以产业链稳定水平和产业链优化水平综合衡量制造业产业链安全，经验分析了产业数字化对我国制造业产业链安全的影响及机制。研究结果显示，产业数字化显著提升了我国制造业产业链的稳定能力和优化能力，经一系列检验后，该结论始终稳健。产业数字化对制造业产业链安全的赋能效应因产业类型、行业环境污染程度、中间品来源及数字要素投入不同而呈现异质性特征。产业数字化通过提升行业技术创新能力、资源配置效率及管理运营效率来增强制造业产业链的安全水平。拓展研究表明，产业数字化显著缓解了美国技术管制对我国制造业产业链安全的负向冲击。在地缘政治风险持续加剧的背景下，研究结果为理解数字化赋能我国制造业产业链安全提供了进一步的经验证据及政策启示。

关键词：产业数字化；产业链稳定；产业链优化；美国技术管制

一、引言及文献述评

当前，全球产业格局正经历深刻重构。以美国为首的西方发达国家大力推进战略性产业链的本土化和区域化布局，通过实施针对性的出口管制、技术封锁等措施推行所谓“去中国化”战略。而以东南亚国家为代表的新兴经济体正凭借劳动力成本优势，持续承接全球低端制造业转移（陈晓东和常皓亮，2023）。高端封锁与低端替代并存的竞争格局，使我国制造业产业面临前所未有的双端挤压挑战，维护制造业产业链安全稳定已成为保障国家经济安全的重大战略任务之一。

与此同时，以人工智能、云计算、工业互联网等为代表的新一代信息技术正加速推

* 郑妍妍，天津外国语大学国际商学院（邮编：300270），E-mail：zhengyy655@tjfsu. edu. cn；刘博珺，天津外国语大学国际商学院（邮编：300270），E-mail：liubojun1230@163. com；刘斌，对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院（邮编：100029），E-mail：liubin@uibe.edu. cn。本研究得到国家社会科学基金项目“数字经济视域下出口增加值率对外需隐含就业的影响研究（25BJL069）”的资助。

动制造业数字化转型。《2025 年政府工作报告》中明确指出要持续推进“人工智能＋”行动，融合数字技术与制造优势、市场优势，强化产业基础再造和关键技术攻关。党的二十届三中全会《决定》强调，要完善提升产业链韧性和安全水平的制度体系，加快建设自主可控的现代产业链。面对外部竞争加剧与新一代技术革命的机遇与挑战，深入分析数字化对我国制造业产业链安全的影响及作用机制，对于探索产业链安全保障新路径、构建产业链现代化体系具有重要的理论价值和现实意义。

现有关于数字化如何影响产业链安全的直接研究仍较为有限，其主要围绕两方面展开。一方面是关于产业数字化的测度及其经济效应的研究。在概念界定方面，学界普遍认为产业数字化是指数字技术与传统产业深度融合所驱动的系统性变革，涵盖产业升级、转型与重构等多个维度（刘波和洪兴建，2022；郭克莎和杨倜龙，2023）。关于数字化测度的研究大多聚焦于企业层面，主要采用机器学习法下的词频统计和大语言模型从数字技术运用、数字基础设施、智能制造、信息网络系统与商业模式创新等维度衡量企业数字化转型（吴非等，2021；陶锋等，2023；金星晔等，2024）。产业层面则运用投入产出分析、增长核算及指标体系构建等方法测度产业数字化水平（张洪胜等，2024；蔡跃洲和牛新星，2021；杨文溥，2022）。数字化的经济效应研究主要聚焦两方面：其一，数字技术通过优化资源配置效率、增强技术吸收与创新能力、优化人力资本结构等途径提升产业生产效率（张吉昌和龙静，2022）；其二，数字化融合深化了产业链上下游的技术联系，强化了产业关联程度和协同效应（Baqaee 和 Farhi，2020）。

另一方面是数字化对产业链的影响研究。理论层面的研究文献主要分析了数字化如何促进产业链转型升级、增强产业链韧性及保障产业链安全（李磊和直银苹，2023；吕越和陈泳昌，2024；张辽等，2024）。实证研究则主要分析了数字化对产业链韧性、产业链溢出效应和产业绿色化转型等方面的影响。一是数字化技术通过优化资源的供需匹配效率、增加客户和供应商集中度等途径（陶锋等，2023；Lamees 和 Ramayah，2025；Zhao 等，2023），从抵抗力、恢复力等维度增强产业链韧性。二是数字化有利于加强上下游企业联动效应，通过产业链溢出效应提升企业全要素生产率水平并实现产业增长（杨汝岱等，2023）。三是数字化能够促进企业绿色创新，加快降碳减排步伐，推动产业绿色化转型（戴翔和杨双至，2022；Han 和 Wei，2025）。此外，Wang 等（2025）的研究显示，数字化通过数字技术创新和进步提升了产业链的抵御能力，这一正向影响在产业和地区间具有溢出效应。

上述文献对数字化与产业链安全的关系做出了有益探索，但在当前国际形势快速演变的背景下，其研究视角和研究内容方面仍有进一步拓展空间。首先，基于企业层面数据的研究由于遗漏了产业内上下游企业关联的影响，可能低估数字化对产业链安全的影响。其次，从行业层面出发分析数字化对产业链安全影响的研究仍较为匮乏，仅有的一些研究更多集中在数字化对全球价值链韧性（王彬和宋玉洁，2024；杨仁发和郑媛媛，2023）、产业链强度和自主可控能力（陈晓东和杨晓霞，2022）等的影响。同时，核心变量从地区层面到行业层面加权合并的测度方法，也容易引起较大的测量误差。再次，美国对我国的技术管制和封锁态势愈发严峻，在此背景下进一步探究产业数字化对我

国制造业产业链安全的影响具有深远的战略意义和现实紧迫性。

为此，本文从制造业产业链面临的供需两端风险出发，以制造业产业链供给端的产业链稳定能力和需求端的产业链优化能力综合衡量制造业产业链安全水平，以2008—2023 年 ADB-MRIO 投入产出表为基础测算产业–年份层面的产业数字化和制造业产业链安全指标，实证检验产业数字化对我国制造业产业链安全的影响及其机制。与现有研究相比，本文边际贡献主要如下：①在行业层面进一步丰富了产业链安全的衡量方法。现有研究多采用赫芬达尔指数或国内中间品占中间品总投入的比值等单一维度测算方法（陈晓东和常皓亮，2023；杨梅和江静，2025），本文从我国制造业产业链面临的供需两侧风险出发，构建产业链稳定和产业链优化能力综合衡量产业链安全水平，这一测度方法同时体现了我国制造业产业链在供给端的自主掌控能力与需求端的不可替代能力。②行业层面影响机制的拓展。《“十五五”规划建议》进一步强调了科技自立自强、建设现代化产业体系及提升全要素生产率等高质量发展目标。这一战略方向表明，未来我国产业发展将更依赖于技术进步与效率提升的双轮驱动。为此，区别于既有行业层面多从产业关联、产业竞争力、贸易成本及治理体系等影响机制，本文立足于数字技术特征，探讨产业数字化通过技术创新能力、资源配置效率及管理运营效率等渠道对产业链安全的影响机制。③以美国对华技术封锁为背景，检验产业数字化转型能否成为缓解技术管制负面冲击的可能途径。研究发现，产业数字化能够有效缓解技术管制对我国制造业产业链稳定的负面影响。这一发现不仅丰富了数字化与产业链安全的理论研究框架，也为政府制定产业链安全相关政策提供了新的决策依据。

二、理论分析及研究假说

数字技术与传统产业的融合推进了产业数字化转型，这一产业的系统变化会如何影响产业链安全？接下来，本文将从四个方面阐述产业数字化对产业链安全的影响及其传递机制，并据此提出本文的理论研究假说。

（一）产业数字化对产业链安全的影响

产业数字化通过对大数据、人工智能、物联网等数字技术的深度应用，可以提升产业链各环节的要素配置效率和生产效率，降低产业链中节点企业的生产成本、交易成本和信息摩擦成本，增强产业链上下游协同生产和创新能力，进而可以强化核心节点企业的竞争优势和产业链条结构的稳定性，提高产业链安全水平。具体而言，首先，诸如大数据、物联网等数字技术实现了生产要素的精准动态配置，使原材料、资本、劳动等要素匹配至高附加值环节，既提升了要素的生产效率和配置效率，又降低了生产环节的不确定性（陈晓红等，2022；贾真等，2025）。其次，人工智能等技术的应用有效缓解了劳动力规模缩减带来的生产成本压力，降低了低端产业外迁风险，增强了产业链的自主可控能力。最后，依托大数据、5G 等技术的数据要素流动打破了产业协同的时空边界约束，降低了企业分工协作的信息摩擦成本和交易成本，由此可提升产业链条

内和产业链之间要素、信息和技术的整合速度，强化产业链上下游之间的协同效应（贺正楚等，2024；杨汝岱等，2023），保障产业链条的结构安全。

据此，本文提出研究假说 1：产业数字化提升了我国制造业产业链安全水平。

（二）产业数字化、行业技术创新效应与产业链安全

技术创新是保障核心技术自主可控的关键，而传统的技术创新往往存在投入产出效率不相匹配的缺点（李磊和直银苹，2023）。产业数字化能够通过强化产业间的技术要素配置和协同创新效应，提升行业的技术创新能力和回报率。一方面，数字技术与传统制造业深度融合改善了传统要素资源错配问题，提升了技术要素配置效率（黄群慧等，2019；谢康等，2020）。另一方面，产业数字化能够发挥产业链网络中的技术溢出效应和乘数效应，突破链上企业协同创新的信息壁垒和空间制约，加速数据和知识要素在产业链间的共享与应用，提升链上企业的协同创新能力和技术创新效率（Magalhães 和 Afonso，2017；赵宸宇等，2021）。

技术创新能力提升为关键行业实现核心技术自主可控提供了有力保障，为国家科技安全和经济发展提供了动力，进而增强了我国制造业产业链安全（郑世林等，2024）。首先，技术创新能力提高突破了产业链条上关键核心技术的制约，助推了新技术、新材料等关键生产要素由依赖国外向国内自主研发转变，确保了我国在战略性产业及先导性幼稚产业上具备自主可控力和安全控制力（洪银兴和李文辉，2022；张辽等，2024）。其次，技术创新效率提升带动了技术创新回报率的提高，增加了产业链产出的附加值，实现了产业链的扩容补强，增强了产业链的国际竞争垄断优势（Kromann 和 Sorensen，2019），进一步减少了国外高端锁定对我国制造业产业链安全的外部冲击风险。

据此提出研究假说 2：产业数字化通过技术创新效应来提升我国制造业产业链安全水平。

（三）产业数字化、资源配置效应与产业链安全

合理的资源配置是产业链形成竞争优势和提升安全性的基础之一。产业数字化推动产业链内部和产业链间资源要素的整合和重构，可以提升要素投入产出效率、优化资源配置效率（赵霞等，2023）。大数据、互联网、区块链等数字技术弱化了产业间的时空边界，不同领域的资源和技术信息的快速整合与共享降低了信息差引致的摩擦成本，减少了资源要素投入的冗余成本，实现了要素资源在各环节中的精准匹配（Goldfarb 和 Tucker，2019；王京滨等，2024），提升了行业内与行业间的资源配置效率。此外，数字化技术的零边际成本优势推动了劳动力、资本等传统要素在产业链网络中的高效流动，深化了上下游间供应商和客户的合作关系，各类资源要素在投入产出中的效率得以提升（谢康等，2020；苏屹和谭彬桉，2025）。

资源配置效率提升可以在动态发展中降低供需两端风险、提升生产效率，为产业链上节点企业提供持续竞争优势，提高强产业链稳定和优化水平（Hsieh 和 Klenow，2009；Teece 等，1997）。一方面，生产要素资源在产业链网络间的高效流动和合理配置，丰富了产业链生产要素资源的供给主体，减少了单一生产要素资源供应波动带来的断供风险，有利于提升产业链的稳定性（赵霞等，2023）。另一方面，高效的资源配置

有助于产业突破固有的发展路径依赖，快速应对外部环境的不确定性，有效缓解结构性需求转移引致的系统性风险（Teece 等，1997）。这将提高产业的全球市场竞争力，使其在全球产业链重构的战略窗口期占据有利地位，强化产业链韧性与安全水平。

据此提出研究假说 3：产业数字化通过优化资源配置效率来提升制造业产业链安全水平。

（四）产业数字化、行业管理运营效应与产业链安全

产业数字化优化了节点企业的组织管理结构和要素配置，有利于提高行业管理运营效率（Brynjolfsson 等，2011）。一方面，产业数字化转型改变了节点企业原有的垂直化组织结构，形成了具有柔性的网络化和扁平化的组织管理结构，简化了管理决策过程中的信息收集和传播流程（沈坤荣和闫佳敏，2024），进而可以提升节点企业的管理运营效率。另一方面，数字技术在信息传输上的便捷性和低成本优势，有利于提高产业关键信息的传递效率并优化生产流程，推动产业链间的生产资源配置不断逼近帕累托最优状态，进一步降低运营成本和提高管理效率（李万利等，2022）。

管理运营效率是企业维持竞争优势，助推我国制造业产业链攀升至全球价值链高端位置的重要保障。首先，管理运营效率提升有利于节点企业降低边际成本，由此产生的规模经济效应有利于增强节点企业的市场竞争力（Brynjolfsson 等，2011；戴翔和杨双至，2022）。其次，企业内部管理与数字化融合可以快速且精确地识别产业链网络中供应商和客户的供需信息，促使节点企业能够在多元化的选择中实现供需两端的最优匹配，确保供需关系的稳定性，降低节点企业间交易的不确定性（陶锋等，2023；李磊和直银苹，2023；沈坤荣和闫佳敏，2024），减少产业链断裂风险。最后，拥有高效管理运营能力的节点企业能够利用价格竞争优势在国际市场中抢占更多市场份额，并增加核心资源投入以提升产品的不可替代性，破除低端锁定并转向价值链的中高端位置（王静等，2025），强化产业链抵御外部需求冲击能力。

据此提出研究假说 4：产业数字化通过管理运营效应来提升我国制造业产业链安全水平。

三、研究设计

（一）变量设定

1. 产业链安全

产业链安全内涵的界定是产业链安全指标测量方法选择的基础。居安思危，安全与风险相对应。当前，我国制造业产业链同时面临供给和需求两侧风险。在供给侧，我国制造业产业链面临着关键环节投入的“卡脖子”与“断供”风险；在需求侧，我国制造业产业链面临的风险更多来自国际市场的需求结构转移，尤其是 2018 年后以美国为代表的西方发达国家愈演愈烈的“去中国化”行为迫使其国内产业与中国“恶意脱钩”。为此，本文将产业链安全界定为在面对供需两端风险时，产业链对关键领域和核心环节的掌控力和在全球产业链中不可或缺的影响力。从这一概念出发，本文从如下

两方面衡量产业链安全。

(1)产业链稳定水平(*replace*)。这一指标的设定基于产业链安全面临的供给端风险，强调产业链对关键生产环节的自主可控能力，尤其是在重要领域和战略性产业上减少中间品或关键核心技术对国外的依赖程度，确保产业链在受到外部不确定冲击时可正常运行或恢复运转(李天健和赵学军，2022)。为此，本文采用中间品的国产替代率衡量产业链稳定水平，计算公式如下：

$$replace_{it}=\frac{c_inter_{it}}{f_inter_{it}} \tag{1}$$

式中，c_inter_{it} 为 i 行业 t 年消耗的本国中间投入品，f_inter_{it} 为 i 行业 t 年消耗的进口中间投入品。*replace* 值越大，表明产业链所需的中间投入品的国产替代率越高，产业链的自主掌控力越强，产业链稳定能力越强。

(2)产业链优化水平(*status*)。这一指标的设定基于产业链安全面临的需求端风险，强调制造业产业链在全球产业链和国际产业分工中“不可或缺”的地位。如果我国制造业产业链在全球产业分工格局中越不可替代，在全球市场中的竞争优势和话语权持续增强，其在需求端面临的“被迫脱钩”风险将随之下降。为此，本文采用产业的影响力系数衡量制造业产业链的优化水平，即单一行业拉动其他行业发展能力的均值与全行业平均拉动能力的比值：

$$status_{it}=\frac{\sum_{j=1}^{n}b_{ji,t}}{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}b_{ji,t}} \tag{2}$$

式中，$b_{ji,t}$ 为 i 行业对 j 行业的国内和国外中间品的完全消耗系数。*status* 大于 1，表示该产业的影响力高于全产业链的平均影响力。*status* 值越大，表明该产业对其他产业的带动能力越强，在全球产业链中的影响力越广泛，在全球产业链重构中越能占据主动地位，产业链优化能力越强。

2. 产业数字化

数字经济与传统产业的融合程度在行业间存在较大差异，行业生产过程中投入的数字要素越多，该行业数字化转型程度越高。因此，采用投入产出关系可以很好地刻画数字要素对制造业行业的渗透程度(杨仁发和郑媛媛，2023)。数字产业的界定是测度产业数字化的基础。本文首先根据国家统计局公布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》对数字产业范围进行划分，参考 Guo 等(2023)的做法，对照 ADB-MRIO 表中的行业分类，划定数字要素相关产业(简称“数字产业”)为通信设备、计算机和其他电子设备制造业(c14)，以及信息传输软件和信息技术服务(c27)两个行业。其次，通过全球多区域投入产出模型获取每个产业来自数字要素相关产业的中间投入[①]。

① 中国行业分类标准为《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，而 ADB-MRIO 数据库中的部门分类标准是《联合国国际标准行业分类法(第三版)》(ISICRev.3)，需要将两种分类标准的行业代码进行匹配。具体匹配结果读者可扫描本文首页二维码，获取电子版附录。

直接消耗系数仅能反映产业生产中直接消耗的数字产业投入，而完全消耗系数既包括对数字产业的直接消耗，又包括对其他产业中的数字要素投入的间接消耗，能够更加全面、准确地反映对数字产业中间投入的消耗情况。因此，本文采用各产业对数字产业的完全消耗系数测算产业数字化水平（*digit*），并将直接消耗系数（*digit*1）用于稳健性检验。测算方法如下：

$$digit_{it} = \alpha_{itd} + \sum_{m=1}^{n} \alpha_{itm}\alpha_{dm} + \sum_{m=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} \alpha_{itm}\alpha_{ml}\alpha_{ld} + \cdots\cdots \tag{3}$$

其中，$digit_{it}$ 为 i 行业 t 年的产业数字化水平，等式右边第一项表示行业 i 对数字产业 d 的直接消耗，第二项为第一轮间接消耗，第三项为第二轮间接消耗，依此类推至第 n 轮消耗。其中，α_{itd} 为 i 行业 t 年对数字产业 d 的直接消耗，以数字要素相关行业 d 的中间投入与 i 行业总投入的比值测度。

3. 控制变量

为避免遗漏变量影响并受限于数据可获得性，本文选取以下影响产业链安全的重要因素作为控制变量：①污染行业（*envor*），根据环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》和《上市公司环保核查行业分类管理名录》，本文识别出我国重污染行业[①]并生成虚拟变量 *envor*（重污染行业赋值为 1）；②资本密集度（*capdensity*），采用行业资产总额与行业营业收入的比值衡量；③行业利润率（*profit*），以行业利润总额与工业销售额比值测度；④行业劳动生产率（*laborcap*），采用行业生产总值与就业人数比值衡量；⑤行业开放度（ln*open*），采用行业出口交货值与营业收入比值的自然对数衡量。

（二）数据

基于数据可得性与统计口径一致性，本文选择 2008—2023 年中国制造业行业面板数据检验产业数字化对我国制造业产业链安全的影响。其中，产业链安全和产业数字化指标测度的数据来源于 ADB-MRIO 投入产出表，其涵盖了 62 个国家（地区）、35 个行业的投入产出情况。控制变量数据来源于国家统计局官网、《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》及《中国科技统计年鉴》，口径统一到规模以上工业企业，并在行业层面加总。部分控制变量在 2023 年数据存在缺失值，采用了插值法填补。为消除价格波动的影响，本文通过 PPI 指数对相关变量进行平减。限于篇幅，主要变量的描述统计分析及变量的特征事实分析参见电子版附录[②]。

（三）模型构建

为控制不可观测的行业特征对产业链安全的影响，本文构建面板固定效应模型（4）和模型（5），以检验产业数字化对我国制造业产业链稳定和产业链优化水平的影响。

$$\ln replace_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 digit_{i,t} + Z_{i,t}\gamma + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \tag{4}$$

① 重污染行业：纺织品及纺织产品行业（c4），皮革、皮革制品和鞋行业（c5），造纸印刷和文教体育用品行业（c7），焦炭、精炼石油和核燃料行业（c8），化学药品和化工产品行业（c9），非金属矿物制品行业（c10）及金属冶炼及制品行业（c11）等七个行业。

② 读者可扫描本文首页二维码，获取电子版附录。

$$\ln status_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln digit_{i,t} + Z_{i,t}\gamma + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中，i、t 分别表示行业和年份；$\ln replace_{i,t}$ 为产业链稳定水平，$\ln status_{i,t}$ 表示产业链优化水平；$digit_{i,t}$ 为行业 i 在 t 年的产业数字化水平；$Z_{i,t}$ 为控制变量集合，主要包括污染行业（*envor*）、资本密集度（*capdensity*）、行业利润率（*profit*）、行业生产率（*laborcap*）和行业开放度（ln*open*）等；δ_t 表示行业固定效应，δ_t 为年份固定效应，$\varepsilon_{i,t}$ 表示随机扰动项，在行业层面聚类。

四、实证结果分析

（一）基准回归结果

表 1 第（1）列和第（3）列报告了产业数字化对我国制造业产业链稳定水平的影响。估计结果显示，产业数字化显著提升了我国制造业产业链的稳定水平。产业数字化增长 1 个标准差（0.566），产业链稳定能力平均上升 52.52%（0.9280 × 0.566 × 100%）。伴随数字化程度的提升，产业中间品投入的国产替代率呈现指数增长趋势，制造业产业链自主可控能力的显著提升从供给端夯实了我国制造业产业链安全。表 1 第（2）列和第（4）列报告了产业数字化对我国制造业产业链优化水平的影响。估计结果显示，产业数字化水平增长 1%，产业链优化能力随之平均上升 0.5754%。产业数字化提升了我国制造业产业链在全球产业链中的分工地位和国际市场竞争力，从需求端提升了我国制造业产业链安全水平。

综上所述，以大数据、人工智能、物联网等为代表的数字技术与实体产业的融合，从供给端降低了我国制造业产业链面临的“断供”风险，从需求端增强了制造业产业链的全球影响力和市场竞争力，降低了我国制造业产业链“被脱钩”的风险，进而从供需两端提升了我国制造业产业链的安全水平。本文研究假说 1 得以证明。

表 1　基准估计结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	ln*replace*	ln*status*	ln*replace*	ln*status*
digit	0.7810***	0.5763***	0.9280**	0.5754***
	(0.2559)	(0.1136)	(0.3188)	(0.1007)
控制变量	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
常数项	3.0449***	1.5627***	2.3842***	1.7069***
	(0.0454)	(0.3518)	(0.6311)	(0.4316)
N	224	224	224	224
R^2	0.9733	0.9503	0.9760	0.9554

注：第（2）列和第（4）列中 *digit* 以自然对数形式出现；*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的水平上显著，括号内为聚类稳健标准误；除特殊说明外，下表　同。

（二）稳健性检验[①]

首先，为避免测量误差带来的偏误，本文更换解释变量和被解释变量的测度方法，并更换数据集后重新估计基准模型。具体方法如下：第一，以直接消耗系数重新测度产业数字化水平；第二，参考马丹等（2019）的方法，使用国内中间投入占比与国外中间投入占比的差值衡量产业链稳定水平；第三，基于 2008—2014 年世界投入产出数据（WIOD）和中国工业企业数据库测度和衡量基准模型中的变量。其次，针对特殊观测样本的稳健性检验。具体来说：第一，排除 2008 年全球金融危机的影响；第二，排除数字化程度较高行业的影响，即剔除通信设备、计算机和其他电子设备行业（c14）；第三，考虑 2018 年中美贸易摩擦的影响。基于上述变化后的模型的估计结果与基准估计结果较为一致，本文研究结论较为稳健。

（三）内生性问题处理

前文虽然考虑了遗漏变量和解释变量测量误差的影响，但产业数字化与产业链安全之间可能存在的双向因果关系仍然会导致内生性问题。借鉴黄群慧等（2019）的方法，本文以 1985 年固定电话用户数与前一期国内数字投入的产业数字化的交互项作为产业数字化的工具变量（IV），采用两阶段最小二乘方法重新估计基准模型。在工具变量的相关性方面，数字经济依托现代通信技术发展，而通信技术的发展由固定电话开始，固定电话的发展情况会影响到现代通信技术发展；在外生性方面，固定电话在数字时代难以对制造业产业链的生产运作产生直接影响。为保证工具变量的时变性，在 1985 年固定电话用户数的基础上引入前一期产业数字化水平，该变量的前置性保证了工具变量和随机误差项不存在当期相关性，在大样本情形下，估计结果具有一致性。限于篇幅，估计结果详见附录[②]，在考虑核心解释变量的内生性问题后，产业数字化对我国制造业产业链安全的影响依然显著为正，基准估计结果稳健。

（四）异质性分析

1. 产业类型的异质性

行业本身的要素配置特征导致其与数字技术的融合程度存在显著的行业间差异。借鉴廖涵和谢靖（2018）的方法，本研究按照行业创新要素特征将制造业分为创新型和传统型行业[③]，并生成虚拟变量 *industry*（创新型行业赋值为 0）。表 2 第（1）列和第（2）列结果显示，产业数字化与 *industry* 交叉项的系数均显著为正，产业数字化对传统制造业产业链稳定水平的影响是创新型产业的 4.05 倍[（1.7413 + 5.3131）/1.7413]，而其对传统制造业产业链优化水平的边际影响比创新型产业高出 0.2055%。可见，产业数字化对制造业产业链安全水平的赋能效应在传统制造业中更为突出。

① 受篇幅所限，稳健性检验的详细结果与说明详见附录。读者可扫描本文首页二维码，获取电子版附录。

② 读者可扫描本文首页二维码，获取电子版附录。

③ 创新型行业包括化学药品和化工产品行业（c9）、通用及专用机械设备行业（c13）、仪器仪表、通信设备、计算机和其他电子设备行业（c14）、交通运输设备行业（c15）。传统型行业包括食品和烟草行业（c3）、纺织服装行业（c4）、皮革制品行业（c5）、木材加工品和家具行业（c6）、造纸印刷及文教体育用品行业（c7）、石油、炼焦和核燃料加工品行业（c8）、橡胶和塑料行业（c10）、非金属矿物制品行业（c11）、金属冶炼及制品行业（c12）、其他制造业（c16）。

与创新型产业相比，传统型产业的生产方式更为标准化和流程化，其投入的中间品也多为标准化部件。数字技术的应用能够显著降低传统型产业在中间品采购中的信息不对称性，提升供应链效率。因此，产业数字化对传统制造业进口中间品的替代效应更为直接和迅速。与此同时，数字技术在传统型产业中的应用，能够以更高效率、更低成本满足需求端的个人定制和标准化的质量要求，有利于增强传统制造业的市场竞争力，提升其产业链的国际市场影响力。

2. 行业环境污染程度的异质性

欧美发达国家长期以环境问题为由对我国制造业行业实施制裁，同时“碳达峰”“碳中和”等目标已成为全球可持续发展的共识，因而新时代的产业链安全应具备绿色发展内涵。为此，本文按照前文对污染行业（*envor*）的设定方法，将重污染行业赋值为 1，其他行业赋值为 0。表 2 第（3）列和第（4）列显示，产业数字化对重污染制造业产业链稳定水平的影响是其他行业的 3.72 倍[（1.9675 + 5.3588）/1.9675]。其原因在于，重污染行业面临较高的环保法规和“双碳”压力，产业数字化（如大数据、AI 算法等）能够实现对能源消耗、污染物排放和生产流程的实时监测、精准分析和动态优化，降低行业成本并提高行业的环境绩效。与此同时，重污染行业多为流程型工业，数字化技术的应用依赖全链条协同，中间环节“掉链子”将影响行业的整体能效和减排效果。国内供应商凭借快速响应、灵活定制和服务支持及时等优势，更易与本土企业的数字化需求深度对接。重污染行业产业数字化水平的提升，促进了行业中间品的国产替代进程，也为其产业链的自主可控与稳定运行提供了重要支撑。

表 2　产业特征和中间品来源的异质性分析

	传统制造业与创新型制造业		高污染制造业与其他行业		中间品来源	
	（1）ln*replace*	（2）ln*status*	（3）ln*replace*	（4）ln*status*	（5）发达国家	（6）发展中国家
digit	1.7413***	0.3485***	1.9675***	0.5905***	1.6789*	0.3034
	（0.1974）	（0.0786）	（0.2397）	（0.1521）	（0.8151）	（0.2795）
*digit*industry*	5.3131**	0.2055**				
	（2.0168）	（0.0790）				
*digit*envor*			5.3588**	–0.0276		
			（2.1263）	（0.1120）		
控制变量	是	是	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
常数项	2.4336***	1.6739***	2.3754***	1.7499***	3.1483***	2.8379***
	（0.5788）	（0.4507）	（0.4022）	（0.5743）	（0.8553）	（0.6269）
N	224	224	224	224	224	224
R^2	0.9673	0.9442	0.9658	0.9555	0.9538	0.9676

注：列（2）、（4）中 *digit* 以自然对数形式出现。

3. 中间品来源的异质性

本文采用中间品的国产替代率测度制造业产业链稳定水平，而不同来源的中间品在技术含量、地缘风险等方面存在较大差异。为此，本文将式（1）中的进口中间品

（*f_interit*）划分为来源于发达国家的中间品和来源于发展中国家的中间品[①]，以计算发达国家中间品的国产替代率和发展中国家中间品的国产替代率，基于式（4）的估计结果参见表 2 第（5）列和第（6）列。产业数字化显著提升了国产中间品对发达国家中间品的替代率，并没有影响其对发展中国家中间品的替代率。可见，产业数字化凭借数字技术通过技术赋能、效率提升和风险管控等渠道，增强了我国制造业产业的自主创新能力，提高了国产中间品的质量水准与产出的规模经济，有效缓解了发达国家对我国技术管控形成的“卡脖子”或“掉链子”风险，从核心环节保障了产业链安全。

4. 数字要素投入的异质性

产业数字化进程中的数字要素投入类型包括数字硬件投入和数字软件投入，数字硬件投入主要是指来源于计算机、通信和其他电子设备制造业的数字技术，以计算机等硬件为主；数字软件投入主要是来源于信息传输、软件和信息技术服务业的数字技术，以信息系统等软件或应用平台为主（王彬和宋玉洁，2024）。为检验不同数字要素投入来源的产业数字化的异质性影响，本文采用通信设备、计算机和其他电子设备制造业（c14）投入测度源于数字硬件投入的产业数字化水平，以信息传输软件和信息技术服务（c27）投入测度源于数字软件投入的产业数字化水平，估计结果如表 3 第（1）列至第（4）列所示。源自数字硬件投入的产业数字化显著提升了产业链稳定水平，源自数字软件投入的产业数字化则显著提升了产业链优化水平。

表 3 数字技术来源的异质性分析

	数字要素投入来源			
	数字硬件投入		数字软件投入	
	（1）ln*replace*	（2）ln*status*	（3）ln*replace*	（4）ln*status*
digit	0.9078**	0.6485	9.1027	30.7149**
	（0.3076）	（0.4946）	（16.7895）	（12.5505）
控制变量	是	是	是	是
行业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
常数项	2.3927***	−0.3607	2.3690***	−0.5712***
	（0.6325）	（0.2217）	（0.7098）	（0.1320）
N	224	224	224	224
R^2	0.9759	0.8747	0.9752	0.9046

注：第（2）列和第（4）列中 *digit* 以自然对数形式出现

其原因在于，两类产业数字化的影响路径不同。源于通信设备、计算机和服务器等数字硬件的产业数字化路径，更多体现在数字化硬件制造和工业互联网中的硬件、装备环节等，它本身就直接涉及制造业的生产设备、工业机器人、芯片或网络设备等，是实体产业链的一部分。在关键技术和设备自主可控的国家安全战略要求下，源于数字硬件的产业数字化能直接提升我国制造业产业链中间品的国产替代率。源于信息传输、软件和信息技术等服务领域的产业数字化路径，更多体现在数字化服务、软件、平

① ADB-MRIO 数据库涵盖 62 个国家（地区），排除中国大陆、中国台湾、中国香港，共有 34 个发达国家（地区），25 个发展中国家（地区）。

台和网络服务等，它提供的是信息技术服务、系统集成、数据分析或云平台等软性服务能力，不直接生产中间品。由于服务与实体中间品是可以分离的，这一路径的产业数字化能通过提升产业链效率、优化资源配置来提升产业链优化水平，但并不会直接影响中间品的国产替代率。

五、影响机制检验

上文理论机制分析指出，产业数字化通过行业技术创新效应、资源配置效应和管理运营效应影响我国制造业产业链安全。本文参考江艇（2022）的方法，基于式（6）检验上述影响机制：

$$M_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 digit_{i,t} + Z_{i,t}\gamma + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (6)$$

式（6）中，$M_{i,t}$ 表示行业技术创新能力（*innovation*）、行业资源配置效率（*efficiency*）以及行业管理运营效率（*management*），其余变量设定与式（4）相同。

（一）行业技术创新效应的影响机制检验

本文采用行业发明专利授权数的自然对数衡量行业技术创新能力（*innovation*）。发明专利是创新水平较高的专利类型，且专利授权数更能体现技术创新质量。基于式（6）的估计结果参见表 4 第（1）列，*digit* 的估计系数在 1% 的水平上显著为正，表明产业数字化显著提升了制造业行业的技术创新能力，并且这一提升效应呈指数增长。数字技术与制造业产业的融合有利于实体产业加快对新知识和新技术的响应速度，增强对知识资源的吸收能力，减少技术投入要素的浪费，在提高企业创新能力和创新效率的同时，也进一步提升了产业内纵向技术要素的配置效率、强化了产业间横向协同创新效应，进而提高行业整体技术创新能力（李玉花等，2024；赵剑波和刘钊，2025）。行业技术创新能力的提升，为突破核心技术制约、实现行业突破式创新提供了源源不断的动力。产业链关键环节技术自主可控，降低了国外高端锁定对我国制造业产业链安全的负面影响，增强了我国制造业产业链安全。本文研究假说 2 得以验证。

（二）行业资源配置效率的影响机制检验

本文采用 LP 方法计算的行业全要素生产率衡量行业的资源配置效率（*efficiency*）。表 4 第（2）列显示，*digit* 的估计系数在 1% 的水平上显著为正，表明产业数字化显著提升了制造业行业的资源配置效率。数字技术与实体产业的深度融合，打破了限制要素资源流动的时空边界，推动了跨部门要素资源的有效整合与重构，降低了要素资源错配或重复配置的风险，提升了要素的投入产出效率和资源配置效率。资源要素配置效率的提升与动态优化，降低了制造业产业链的供给端断供和需求端结构性转移的双重风险，提高了制造业产业的生产效率和国际市场竞争力，夯实了中国在全球产业链重构中的地位，提升了中国制造业产业链的稳定性和优化水平。本文研究假说 3 得以验证。

（三）行业管理运营效率的影响机制检验

本文采用行业总费用与总产值的比值衡量行业管理运营效率（*management*），其中

行业总费用包括营业成本、销售费用、管理费用和财务费用，估计结果如表 4 第(3)列所示。在 1% 的水平上，产业数字化显著降低了制造业行业的管理费用比重，提升了行业的运营管理效率。数字化转型能够有效降低企业由于时空分割形成的管理成本和运营成本，促使企业间的垂直组织结构转向更为柔性的网络化和扁平化管理结构，优化产业链上下游间的资源配置和协同效率，提升行业整体运营管理效率并降低综合成本。这种降本增效的协同效应有利于扩大企业利润空间、增强制造业行业的国际市场竞争优势，同时也为制造业行业高质量自主发展提供持续内生动力。研究假说 4 得以验证。

表 4 影响机制的检验

	(1)	(2)	(3)
	innovation	*efficiency*	*management*
digit	1.4751***	0.3735***	−1.6217**
	(0.4278)	(0.0814)	(0.6709)
控制变量	是	是	是
行业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
常数项	7.4362***	1.6945***	2.2802***
	(0.9681)	(0.0630)	(0.5842)
N	224	224	224
R^2	0.9888	0.9450	0.8481

六、拓展分析：以数字化应对美国科技封锁冲击①

近年来，美国等西方发达国家试图通过高技术产品的“出口管制”遏制我国前沿技术发展，谋划以核心环节的技术掣肘削弱我国制造业产业链安全。美国对华技术管制措施中最具代表性的是美国商务部工业与安全局(BIS)公布的美国对华出口管制实体清单，为此本文采用其作为美国技术管制的代理变量，基于多时点双重差分模型检验美国实体清单政策是否对我国制造业产业链安全带来负向冲击，并以此为基础探讨产业数字化是否可以削弱这一影响。具体检验模型设定如下：

$$\ln safe_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 sanction_{i,t} + C_{i,t}\lambda + \mu_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \tag{7}$$

其中，$\ln safe_{i,t}$ 为产业链安全水平，包含产业链稳定($\ln replace_{i,t}$)和产业链优化水平($\ln status_{i,t}$)两个维度。$sanction_{i,t}$ 代表美国技术管制政策变量，其计算方法为 $treat_i \times post_t$，$treat_i$ 为表示 i 行业是否遭受美国实体清单管制，是则赋值为 1；$post_t$ 为年份虚拟变量，其在实体清单发布年份及以后赋值为 1。其余设定与公式(4)相同。

表 5 第(1)列中结果显示，遭受美国实体清单技术管制行业的产业链稳定水平显著低于非管制行业 15.25%；第(2)列则显示，美国实体清单的技术管制措施并没有显

① 限于篇幅，拓展研究部分的变量和数据说明、稳健性检验等内容详见附录。读者可扫描本文首页二维码，获取电子版附录。

著影响我国制造业产业链的优化能力。美国对华实施的高技术出口管制政策，主要通过核心技术和关键产品“断供”造成的短期“卡脖子”困境，限制了产业链下游行业与受管制行业的协同创新活动，封锁或挤压了我国高端制造业的发展，严重威胁了我国制造业产业链整体安全稳定（罗长远和吴梦如，2022）。然而，我国制造业已在国际产业分工体系中形成了显著的规模经济与竞争优势，短期内难以被其他国家或地区替代。即便美国实施对华技术管制，我国制造业产业链的优化能力在短期内仍保持稳定。

表 5 第（3）列估计结果显示，*digit* × *sanction* 的估计系数在 1% 的水平上显著为正，制造业产业数字化显著缓解了美国技术管制对其产业链稳定能力的负面影响，遭受美国技术管制的行业从数字化转型中获得了相对更多的产业链安全水平提升效应。一方面，数字技术在传统制造业的应用，提升了产业链上下游创新信息的可及性与要素配置效率，降低了技术匹配及迭代的协同成本，推动产业结构向高端化、多元化转型（魏明海和刘秀梅，2021；陈晓红等，2022；纪建悦等，2023；沈坤荣等，2023）。这有助于我国产业链更深度地融入全球创新链，增强在核心技术领域的博弈能力，从而缓解外部技术封锁带来的负外部性。另一方面，产业数字化加速了数字要素在产业间的流动，强化了创新技术要素的溢出效应，降低了节点企业间协同创新的空间与信息摩擦成本，减少了创新不确定性，提升了企业在关键技术与产品上的自主研发效率。这种内生能力的增强，使我国能够自主掌握曾经的“卡脖子”技术，更有效地保障制造业产业链免受外部技术管制的冲击。

表 5　拓展分析

	(1)	(2)	(3)
	ln*replace*	ln*status*	ln*replace*
sanction	−0.1525**	0.0056	−0.2095**
	(0.0658)	(0.0226)	(0.0862)
digit			1.4898***
			(0.3183)
Digit × *sanction*			0.3443**
			(0.1442)
控制变量	是	是	是
行业固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
常数项	2.8729***	−0.3723	2.9637***
	(0.5882)	(0.2534)	(0.5090)
N	224	224	224
R^2	0.9671	0.8666	0.9705

七、研究结论与政策启示

本文基于 2008—2023 年 ADB-MRIO 投入产出表构建中国行业–年份层面的产业数字化和产业链安全指标，检验了产业数字化对我国制造业产业链安全的影响及作用

机制。研究结论表明：①产业数字化从稳定和优化两个维度显著提升了我国制造业产业链安全水平，在进行一系列检验后该结论依旧稳健。②产业数字化对制造业产业链安全的赋能效应在传统制造行业更为突出，其对制造业产业链稳定水平的影响在重污染行业和中间品发达国家替代样本中更为突出。从数字技术来源看，源自数字硬件投入的产业数字化提升了制造业产业链稳定水平，源自数字软件投入的产业数字化则对其优化水平具有显著的推动作用。③产业数字化通过行业技术创新效应、资源配置效应和管理运营效应三种机制增强我国制造业产业链安全水平。④拓展研究表明，产业数字化显著缓解了美国技术管制对我国制造业产业链安全的负向冲击，在当今地缘政治风险上升的背景下，其可以成为我国制造业产业链自主可控和稳定运行的重要基石。基于上述研究结论，本文从以下 5 个方面提出政策建议，以推动我国制造业产业的数字化进程，提升我国制造业产业链安全水平。

第一，健全和完善数字化转型政策支持体系，提升数字经济与产业发展深度融合的便利化水平，形成可持续转型动力。本文研究结论显示，产业数字化显著提升了制造业产业链供给端的自主可控能力，增强了制造业产业链需求端的国际产业分工地位及国际市场竞争力。为此，应夯实产业转型数字底座，加快布局工业互联网、智能计算中心等新型数字基础设施，为产业链全链条数字化监测与协同发展提供基础设施支撑。其次，强化数据安全与产权保护，有效保障数字技术的创新活力。完善工业数据分级分类管理制度，建立数据交易规则等。此外，制订行业层面的数字化转型水平评估体系，对数字化转型效果显著的企业给予认证或标杆推广，以形成“头雁引领、群雁齐飞”的行业数字化生态。最后，政府或行业协会应以展会或基金平台等形式，推动数字化服务商与制造业企业开展“结对帮扶”，提供转型咨询与技术支持，降低中小企业转型门槛，带动全产业链转型升级。

第二，针对不同行业特点与短板分类施策。首先，优先支持重污染行业和较高对外依赖行业的数字化改造。通过专项补贴、税收优惠或低息贷款等激励其引入数字技术，降低企业技术更新的资金门槛；建设产业数字化平台加强供需匹配，提高关键原材料和中间品的国内替代能力，降低对国外供给的依赖；同时，发挥产业政策、科技政策和教育支出的联动作用，加强国产数字技术的研发与应用，降低对特定国家技术的依赖。其次，推动数字技术与传统行业的深度融合。鼓励传统产业引入供应链管理系统等数字软件投入，提高行业产品质量标准，倒逼传统产业进行数字化转型，以达到降本增效的目的。

第三，优化数字投入结构，推动“软硬协同”。加大对工业互联网、物联网、智能装备等数字硬件的基础设施投资，尤其是产业链关键环节（如核心零部件和物流节点等方面）。鼓励制造业企业通过硬件数字化实现生产流程的智能化与柔性管理，增强抗冲击能力。强化数字软件和数字服务的国际化能力，推广云计算、大数据、人工智能等在制造业产业链管理中的应用，支持中小企业使用轻量化、模块化的数字化软件。

第四，完善产业数字化的技术创新与效率提升机制。推动企业、高校、科研院所共建数字化转型实验室，聚焦行业共性技术难题。设立“产业链数字化创新基金”，以支

持跨环节协同研发和技术扩散。推动建设行业级或区域级产业大数据平台，提升全链条资源配置效率。

第五，以数字化工具应对外部风险。建立数字化风险缓冲机制，例如，针对美国技术管制和贸易保护风险，鼓励和支持企业（尤其是中小企业和对外依赖较强企业）采用数字技术构建多元化供应商和客户库，以开发替代性技术路线和提高对风险的响应速度。加强国际数字合作，在“一带一路”等框架下，推动数字基础设施互联互通，拓展新兴市场的供应链和产业链网络。参与国际数字标准制定，提升我国在全球数字治理中的话语权，以最大限度地发挥数字技术革命的赋能效应。

参考文献

［1］ 蔡跃洲，牛新星. 中国数字经济增加值规模测算及结构分析[J]. 中国社会科学，2021(11)：4-30 + 204.
［2］ 陈晓东，常皓亮. 数字经济可以增强产业链安全吗?——基于世界投入产出表的研究[J]. 经济体制改革，2023(3)：15-24.
［3］ 陈晓东，杨晓霞. 数字化转型是否提升了产业链自主可控能力?[J]. 经济管理，2022(8)：23-39.
［4］ 陈晓红，李杨扬，宋丽洁，等. 数字经济理论体系与研究展望[J]. 管理世界，2022(2)：208-224，13-16.
［5］ 戴　翔，杨双至. 数字赋能、数字投入来源与制造业绿色化转型[J]. 中国工业经济，2022(9)：83-101.
［6］ 郭克莎，杨倜龙. 制造业与服务业数字化改造的不同模式[J]. 经济科学，2023(4)：45-62.
［7］ 贺正楚，李玉洁，吴　艳. 产业协同集聚、技术创新与制造业产业链韧性[J]. 科学学研究，2024(3)：515-527.
［8］ 洪银兴，李文辉. 基于新发展格局的产业链现代化[J]. 马克思主义与现实，2022(1)：119-125.
［9］ 黄群慧，余泳泽，张松林. 互联网发展与制造业生产率提升：内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济，2019(8)：5-23.
［10］纪建悦，刘路平，许　瑶. 美国对华出口管制的新态势、影响及中国对策[J]. 国际贸易，2023(5)：48-55.
［11］贾　真，杨　冉，肖　皓. 产业数字化与全球价值链利益分配的公平性——基于贸易收益与隐含碳排放成本视角[J]. 数量经济技术经济研究，2025(4)：1-21.
［12］江　艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济，2022(5)：100-120.
［13］金星晔，左从江，方明月，等. 企业数字化转型的测度难题：基于大语言模型的新方法与新发现[J]. 经济研究，2024(3)：34-53.
［14］李　磊，直银苹. 产业智能化助力锻造产业链韧性的机理与对策[J]. 开放导报，2023(2)：69-78.
［15］李天健，赵学军. 新中国保障产业链供应链安全的探索[J]. 管理世界，2022(9)：31-41.

［16］李万利，潘文东，袁凯彬. 企业数字化转型与中国实体经济发展[J]. 数量经济技术经济研究，2022(9)：5-25.
［17］李玉花，林雨昕，李丹丹. 人工智能技术应用如何影响企业创新[J]. 中国工业经济，2024(10)：155-173.
［18］廖 涵，谢 靖. “性价比”与出口增长：中国出口奇迹的新解读[J]. 世界经济，2018(2)：95-120.
［19］刘 波，洪兴建. 中国产业数字化程度的测算与分析[J]. 统计研究，2022(10)：3-18.
［20］罗长远，吴梦如. 美国出口管制、技术距离与企业自主创新：基于 2010—2018 年中国上市公司数据的研究[J]. 世界经济研究，2022(10)：25-39，135.
［21］吕 越，陈泳昌. 提升产业链韧性和安全水平：时代背景、风险挑战与靶向进路[J]. 学术论坛，2024(2)：58-67.
［22］马 丹，何雅兴，张婧怡. 技术差距、中间产品内向化与出口国内增加值份额变动[J]. 中国工业经济，2019(9)：117-135.
［23］沈坤荣，林剑威，傅元海. 网络基础设施建设、信息可得性与企业创新边界[J]. 中国工业经济，2023(1)：57-75.
［24］沈坤荣，闫佳敏. 数字技术与企业全要素生产率：影响效应与作用机制[J]. 财经论丛，2024(12)：3-15.
［25］苏 屹，谭彬桉. 数字化水平、资源配置与智能制造企业技术创新——基于融资约束的调节作用[J]. 软科学，2025(11)：1-19.
［26］陶 锋，王欣然，徐 扬，等. 数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率[J]. 中国工业经济，2023(5)：118-136.
［27］王 彬，宋玉洁. 数字技术如何提升价值链稳定性—兼论不同投入来源数字技术的影响[J]. 上海财经大学学报，2024(3)：79-92.
［28］王京滨，刘赵宁，刘新民. 数字化转型与企业全要素生产率——基于资源配置效率的机制检验[J]. 科技进步与对策，2024(3)：23-33.
［29］王 静，王怡静，宋 建. 全球开放下进口竞争与企业数字化转型：激励还是抑制[J]. 世界经济，2025(2)：44-75.
［30］魏明海，刘秀梅. 贸易环境不确定性与企业创新——来自中国上市公司的经验证据[J]. 南开管理评论，2021(5)：16-27.
［31］吴非，胡慧芷，林慧妍，等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界，2021(7)：130-144.
［32］谢 康，夏正豪，肖静华. 大数据成为现实生产要素的企业实现机制：产品创新视角[J]. 中国工业经济，2020(5)：42-60.
［33］杨 梅，江 静. 数字化投入能否发挥“固链”作用——基于产业链安全水平视角[J]. 经济体制改革，2025(4)：38-47.
［34］杨仁发，郑媛媛. 数字经济发展对全球价值链分工演进及韧性影响研究[J]. 数量经济技术经济研究，2023(8)：69-89.
［35］杨汝岱，李 艳，孟珊珊. 企业数字化发展、全要素生产率与产业链溢出效应[J]. 经济研究，2023(11)：44-61.
［36］杨文溥. 中国产业数字化转型测度及区域收敛性研究[J]. 经济体制改革，2022(1)：111-118.

［37］张洪胜，杜雨彤，张小龙. 产业数字化与国内大循环[J]. 经济研究，2024(5)：97-115.
［38］张吉昌，龙　静. 数字化转型、动态能力与企业创新绩效——来自高新技术上市企业的经验证据[J]. 经济与管理，2022(3)：74-83.
［39］张　辽，胡忠博，陈　松. 全球产业链重构下保障中国产业链安全的逻辑思维与战略取向[J]. 经济学家，2024(3)：35-44.
［40］赵宸宇，王文春，李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济，2021(7)：114−129.
［41］赵剑波，刘　钊. 人工智能渗透率对企业创新效率的影响研究[J]. 经济学动态，2025(5)：55-69.
［42］赵　霞，许雅雯，徐永锋. 数字化协同如何影响供应链韧性——基于资源和关系整合的分析[J]. 产经评论，2023(5)：24-42.
［43］郑世林，汉馨语，郭锡栋，等. 国家战略科技力量与企业关键核心技术突破——来自国家和省级重点实验室的证据[J]. 中国工业经济，2024(9)：62-80.
［44］Baqaee D. R.，Farhi E. Productivity and Misallocation in General Equilibrium[J]. The Quarterly Journal of Economics，2020，135(1)：105-63.
［45］Brynjolfsson E.，Hitt L. M.，Kim H. H. Strength in Numbers：How does Data-Driven Decision-Making Affect Firm Performance? [J]. Association for Information Systems，2011，No. 1819486
［46］Goldfarb A.，Tucker C. Digital Economics[J]. Journal of Economic Literature，2019，57(1)：3-43.
［47］Guo X.，Xu D.，Zhu K. Measuring Digitalization Effects in China：A Global Value Chain Perspective[J]. China Economic Review，2023，81：102021.
［48］Han Y.，Wei T. Supply Chain Digitization and Corporate Carbon Emissions：A Chain Mediation Examination Based on Digital Transformation and Green Innovation[J]. Journal of Environmental Management，2025，379：124825.
［49］Hsieh C. T.，Klenow P. J. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics，2009，124(4)：1403-48.
［50］Kromann L.，Sorensen A. Automation，Performance and International Competition：A Firm-Level Comparison of Process Innovation[J]. Economic Policy，2019，34(100)：691-722.
［51］Lamees A. Z.，Ramayah T. How Artificial Intelligence-Based Supply Chain Analytics Enable Supply Chain Agility and Innovation? An Intellectual Capital Perspective[J]. Supply Chain Management：An International Journal，2025，30(2)：233-49.
［52］Magalhães M.，Afonso O. A Multi-Sector Growth Model with Technology Diffusion and Networks[J]. Research Policy，2017，46(7)：1340-59.
［53］Teece D. J.，Pisano G.，Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management[J]. Strategic Management Journal，1997，18(7)：509-33.
［54］Wang Y.，Long Y.，Wang J. Does the Innovation-Driven Digital Economy Improve the Resilience of Industrial and Supply Chains? [J]. Journal Of Innovation & Knowledge，2025，10(3)：100733.
［55］Zhao N.，Hong J.，Lau K. H. Impact of Supply Chain Digitalization on Supply Chain Resilience and Performance：A Multi-Mediation Model[J]. International Journal of Production Economics，

2023，259：108817.

The Impact of Industrial Digitalization on the Security of China's Manufacturing Industry Chain：Response to the Shock of U.S. Technology Blockades

Zheng Yanyan[1]， Liu Bojun[1] and Liu Bin[2]

（1. School of International Business，Tianjin Foreign Studies University，Tianjin 300270，China；2. China Institute for WTO Studies，University of International Business and Economics，Beijing 100029，China）

Abstract：Amid rising global trade protectionism marked by technology controls and reciprocal tariffs，external uncertainties have intensified，making the security and stability of the manufacturing industry chain a strategic concern for national economic security. Using ADB-MRIO input-output data from 2008–2023，this paper constructs Chinese industry-level panel data and measures manufacturing industry chain security from both stability and optimization dimensions，against supply- and demand-side risks. Empirical results show that industrial digitization has significantly improved the stability and optimization ability of China's manufacturing industry chain，and the conclusion is always robust after a series of tests. The empowerment effect of industrial digitization on the safety of manufacturing industry chain is heterogeneous due to different industrial types，industrial environmental pollution degree，intermediate source and digital factor input. Industrial digitization enhances the security level of the manufacturing industry chain by improving the technological innovation capability，resource allocation efficiency，and management and operation efficiency. Expanded research shows that industrial digitization has significantly alleviated the negative impact of US technology regulation on the safety of China's manufacturing industry chain. In the context of rising geopolitical tensions，this study offers novel empirical insights and policy guidance for digitally empowering China's manufacturing chain security.

Keywords：Industrial Digitalization；Industry Chain Stability；Industry Chain Optimization；U.S. Technology Restrictions

JEL Classification：O33 L60 F13

（责任编辑：张鲁瑶）
（责任校对：杨 光）